RSView v4.0.4 用户手册

1 雷达配置

要正确看到点云，需先做对两件事，一是设置雷达的类型，二是配置雷达的网络选项。

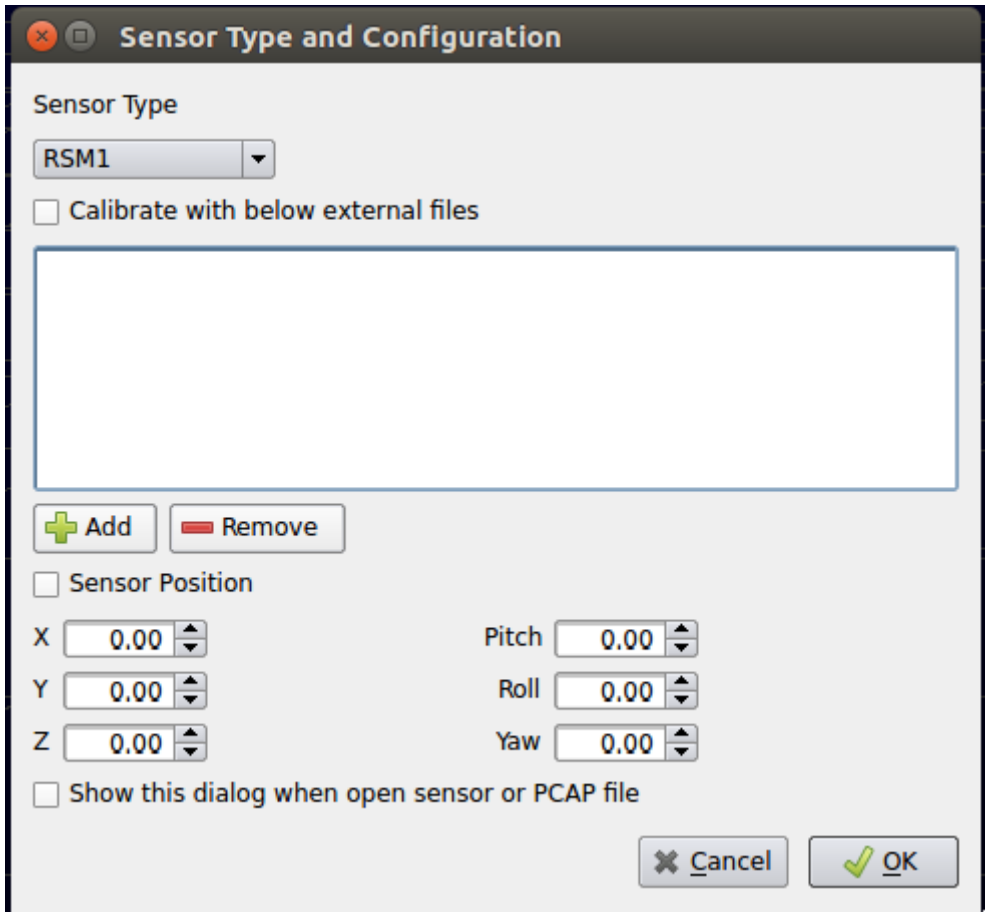
1.1 雷达类型

选择如下工具栏项，可以设置雷达的类型。也可以选择菜单项 `File -> Sensor Type and Configuration`。



如下是设置雷类型对话框。其中下拉框`Sensor Type`列出了支持的RoboSense雷达类型。

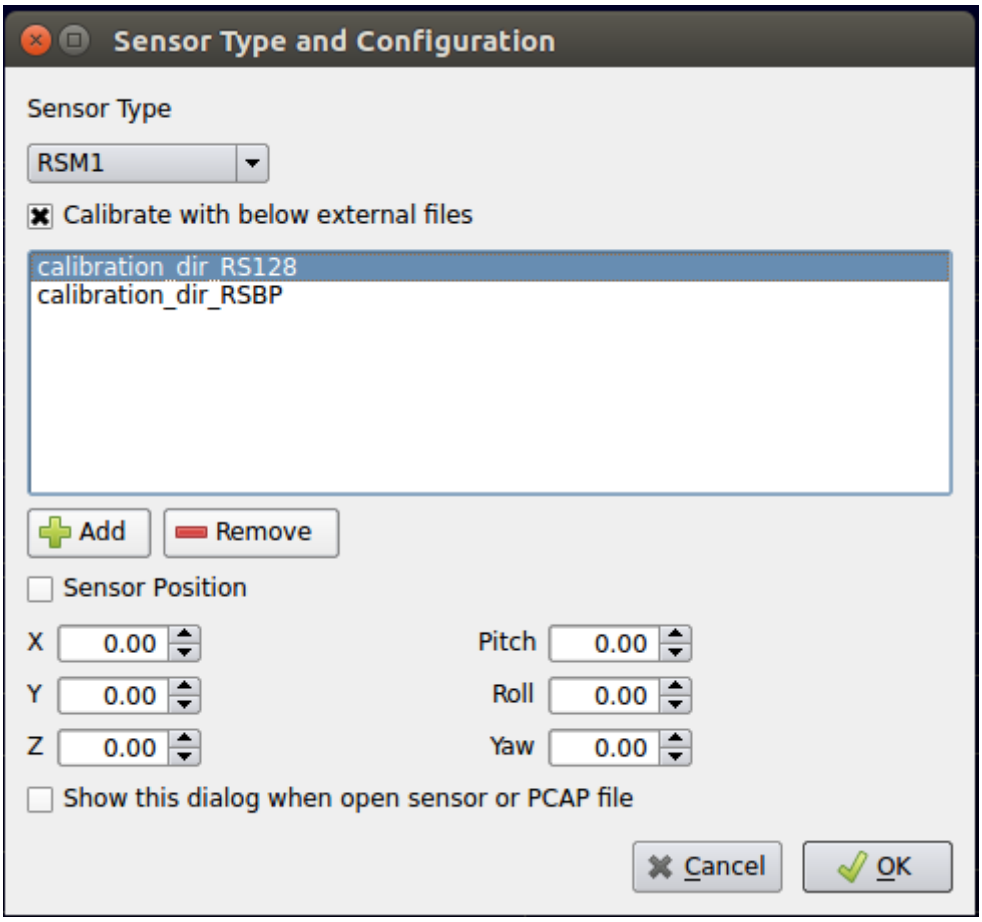
选择一个雷达类型。



在选择雷达类型的同时，可以选择是否从外部文件引入标定参数文件，这些文件在一个用户指定的目录下。

列表框`Calibrate with below external files`列出了外部标定文件的目录，这些目录是用户自己指定的。

点击按钮`Add`可以增加目录，点击按钮`Remove`可以删除目录。



在如下情况下，需要从外部文件引入参数。

- 雷达本身设置的参数有问题
- 出于某种测试目的

目前支持的标定参数文件包括：

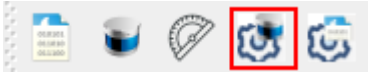
- 测距范围文件`limit.csv`
- 机械式雷达的角度文件`angle.csv`，包括垂直角和水平角的修正值。

1.2 网络选项

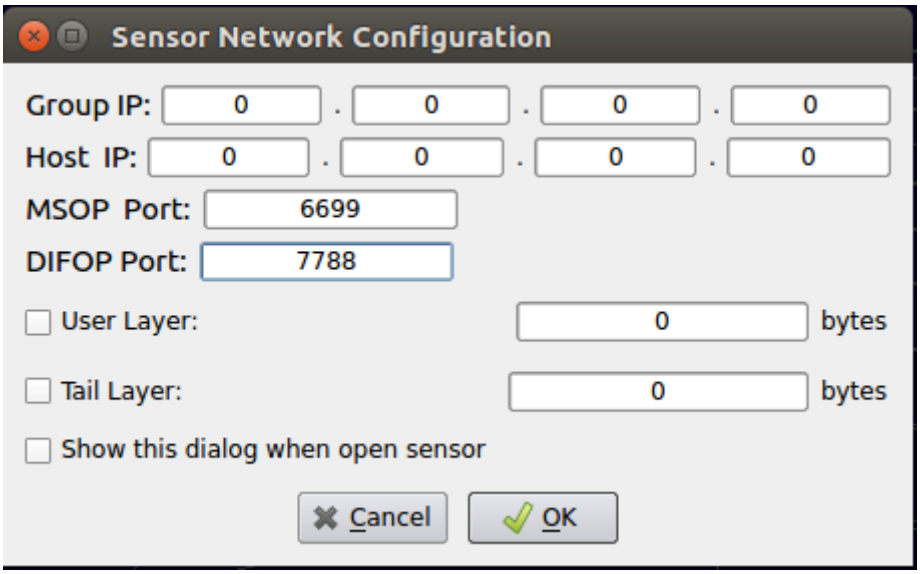
雷达的网络配置，对在线雷达与PCAP文件有不同要求。

1.2.1 在线雷达

选择如下的工具栏项，可以设置在线雷达的网络选项。



如下是打开的对话框。



对于在线雷达，RSView在绑定在用户指定的(`IP`，`Port`)上接收MSOP/DIFOP Packet。

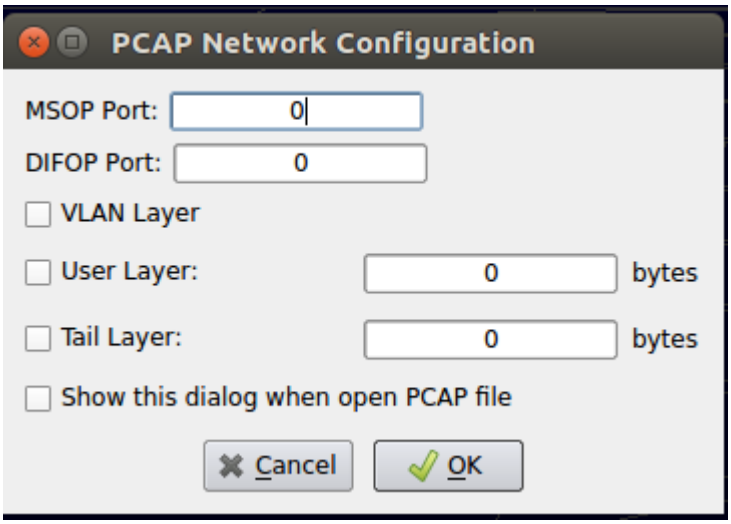
- 必须指定socket的本地端口，也就是`MSOP Port`和`DIFOP Port`。
- 如果是组播模式，必须同时指定本地主机的网卡`IP`，和它要加入的组播组，分别对应`Host IP`和`Group IP`。
- 如果MSOP/DIFOP Packet前面有`用户自定义层`，必须选中`User Layer`，并指定该层的字节数。
- 如果MSOP/DIFOP Packet后面还有`尾部层`，必须选中`Tail Layer`，并指定该层的字节数。

1.2.2 PCAP文件

选择如下的工具栏项，可以设置在线雷达的网络选项。



如下是打开的对话框。



对于PCAP文件，RSView从文件中直接读取MSOP/DIFOP Packet。

- 如果文件中只有一个雷达的数据，则可以不指定端口，也就是让`MSOP Port`和`DIFOP Port`保持`0`。
- 如果MSOP/DIFOP Packet中包括`VLAN层`，必须选中`VLAN Layer`，让RSView解析时跳过它。
- 如果MSOP/DIFOP Packet前面有`用户自定义层`，必须选中`User Layer`，并指定该层的字节数。
- 如果MSOP/DIFOP Packet后面还有`尾部层`，必须选中`Tail Layer`，并指定该层的字节数。

2 打开点云

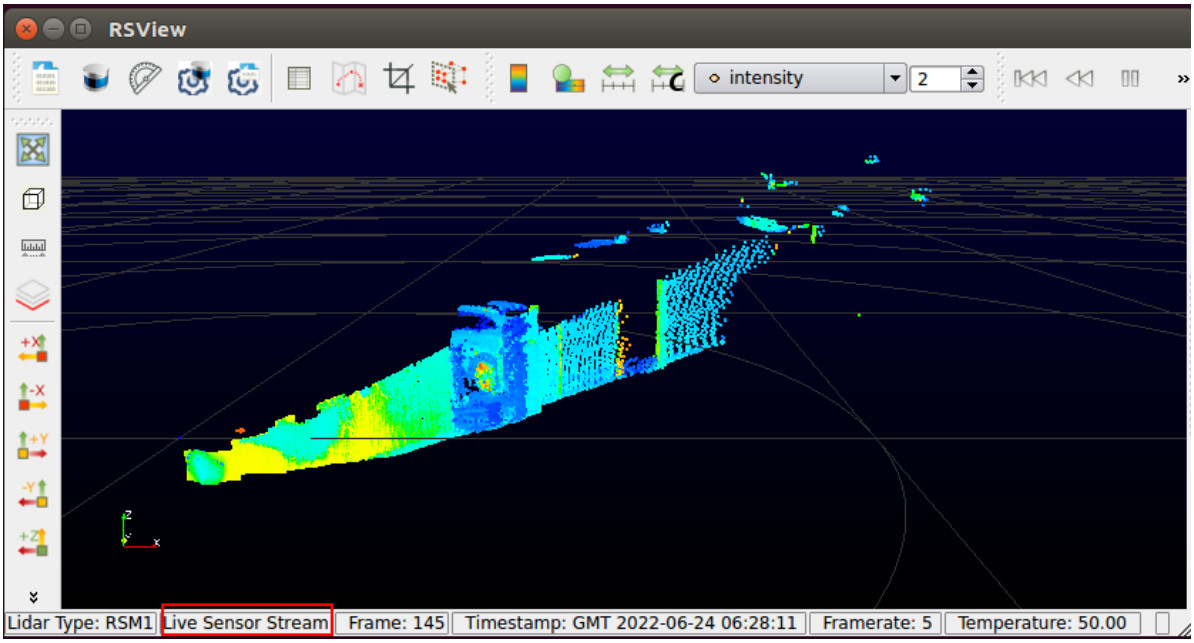
雷达的类型和网络选项都设置好之后，就可以尝试连接雷达或打开PCAP文件了。

2.1 打开在线雷达

可以选择如下工具栏项打开在线雷达。也可以选择菜单项`File -> Open Sensor`可以打开在线雷达。



打开点云如下图。窗口下面的状态栏的`Live Sensor Stream`，指出当前连接的是在线雷达。

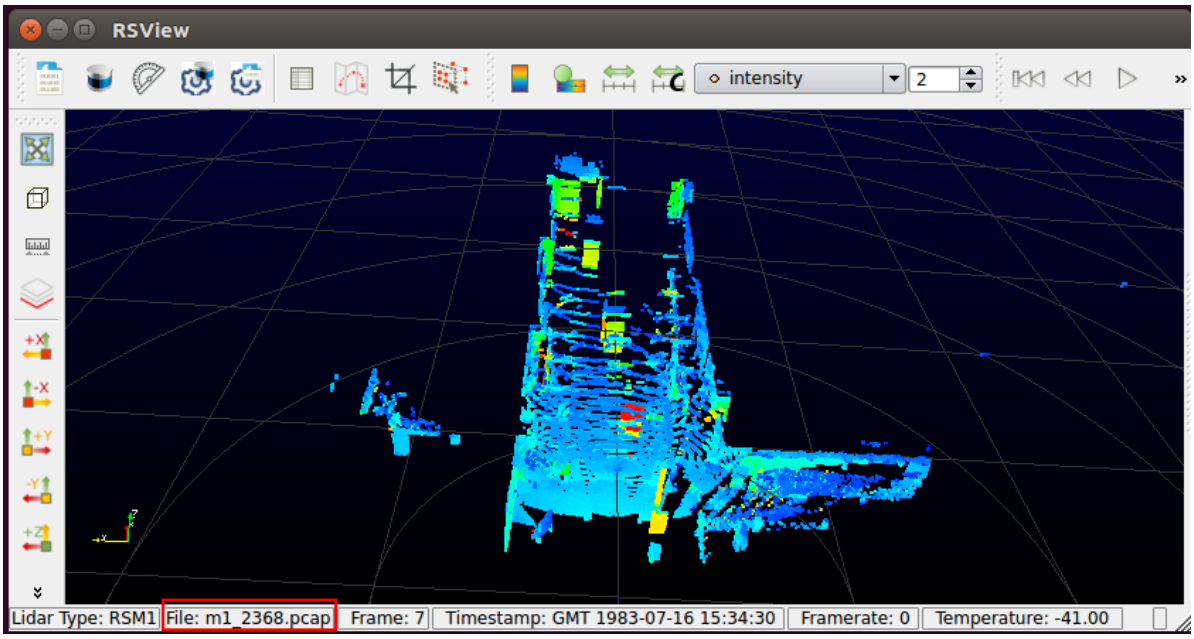


2.2 打开PCAP文件

选择如下工具栏项打开PCAP文件。也可以选择菜单项`File -> Open -> PCAP File`。



打开点云如下图。窗口下面的状态栏的`File:`，指出打开的是PCAP文件，文件名是`m1_2368.pcap`。



2.3 最近打开的PCAP文件列表

最近打开的PCAP文件，列在菜单项`File -> Recent Files`下。

菜单项`File -> Recent Files -> Clear Menu`，可以清除Recent Files菜单项下的文件列表。

2.4 关闭雷达/PCAP文件

菜单项`File -> Close Sensor or File`关闭当前打开的雷达或PCAP文件。

3 点云的状态

RSView的状态栏显示当前点云的状态。

下图是打开在线雷达的例子。

- 第1项，当前雷达类型。
- 第2项，当前打开的对象名。这里是在线雷达，就是`Live Sensor Stream`。
- 第3项，当前帧的编号
- 第4项，当前帧的时间戳
- 第5项，点云帧率
- 第6项，雷达的温度



下图是打开PCAP文件的例子。

- 第2项。PCAP文件的名字，即`File:m1_1990_1991.pcap`。
- 其他项，与在线雷达类似。



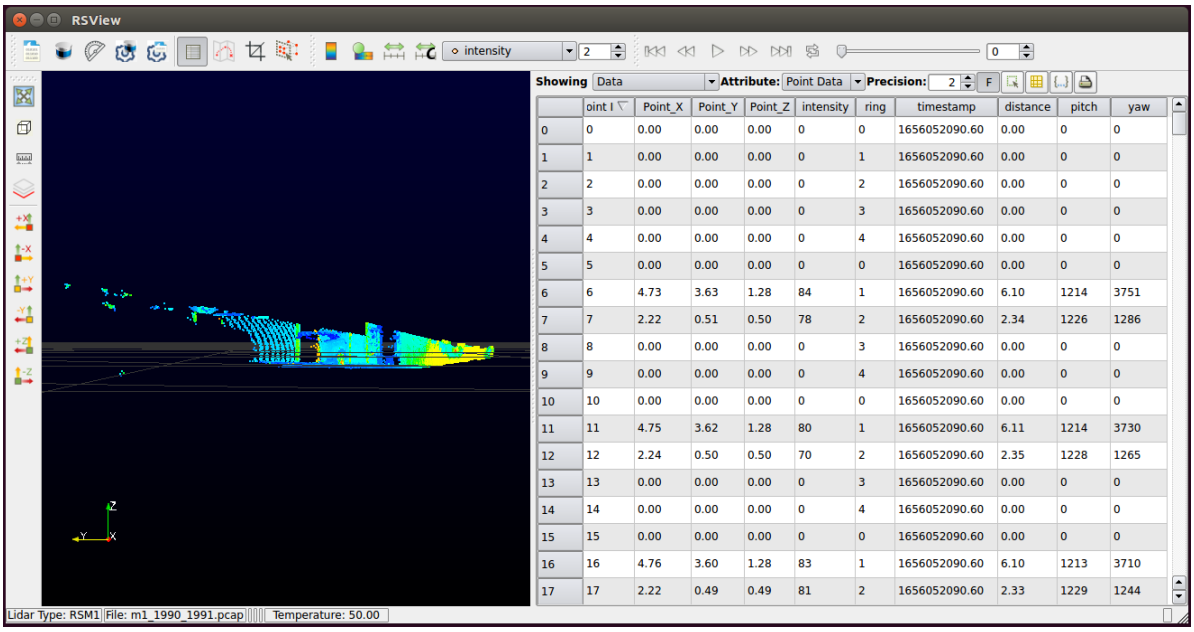
4 分析点云数据

4.1 点云数据表格

如下工具栏项打开点云的详细数据的表格。



打开的表格，如点云右边的窗口。



	oint I	Point_X	Point_Y	Point_Z	intensity	ring	timestamp	distance	pitch	yaw
0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	1656052090.60	0.00	0	0
1	1	0.00	0.00	0.00	0	1	1656052090.60	0.00	0	0
2	2	0.00	0.00	0.00	0	2	1656052090.60	0.00	0	0
3	3	0.00	0.00	0.00	0	3	1656052090.60	0.00	0	0
4	4	0.00	0.00	0.00	0	4	1656052090.60	0.00	0	0
5	5	0.00	0.00	0.00	0	0	1656052090.60	0.00	0	0
6	6	4.73	3.63	1.28	84	1	1656052090.60	6.10	1214	3751
7	7	2.22	0.51	0.50	78	2	1656052090.60	2.34	1226	1286
8	8	0.00	0.00	0.00	0	3	1656052090.60	0.00	0	0
9	9	0.00	0.00	0.00	0	4	1656052090.60	0.00	0	0
10	10	0.00	0.00	0.00	0	0	1656052090.60	0.00	0	0
11	11	4.75	3.62	1.28	80	1	1656052090.60	6.11	1214	3730
12	12	2.24	0.50	0.50	70	2	1656052090.60	2.35	1228	1265
13	13	0.00	0.00	0.00	0	3	1656052090.60	0.00	0	0
14	14	0.00	0.00	0.00	0	4	1656052090.60	0.00	0	0
15	15	0.00	0.00	0.00	0	0	1656052090.60	0.00	0	0
16	16	4.76	3.60	1.28	83	1	1656052090.60	6.10	1213	3710
17	17	2.22	0.49	0.49	81	2	1656052090.60	2.33	1229	1244

不管哪种类型的雷达，表格的列总是包括`XYZIRT`中的所有属性。

- `Point_x`对应`XYZIRT`中的`X`
- `Point_y`对应`XYZIRT`中的`Y`
- `Point_z`对应`XYZIRT`中的`Z`
- `intensity`对应`XYZRT`中的`I`
- `ring`对应`XYZRT`中的`R`
- `timestamp`对应`XYZRT`中的`T`

为了进一步深入分析点云，表格还显示一些来自于MSOP Packet的原始数据，`XYZIRT`是基于它们计算的。

因为不同雷达的原始数据及计算方式不同，所以不同雷达可能有不同的列。

所有雷达都有的列：

- 距离`distance`

机械式雷达特有的列：

- 水平角`azimuth`

MEMS雷达特有的列：

- `pitch`, `yaw`

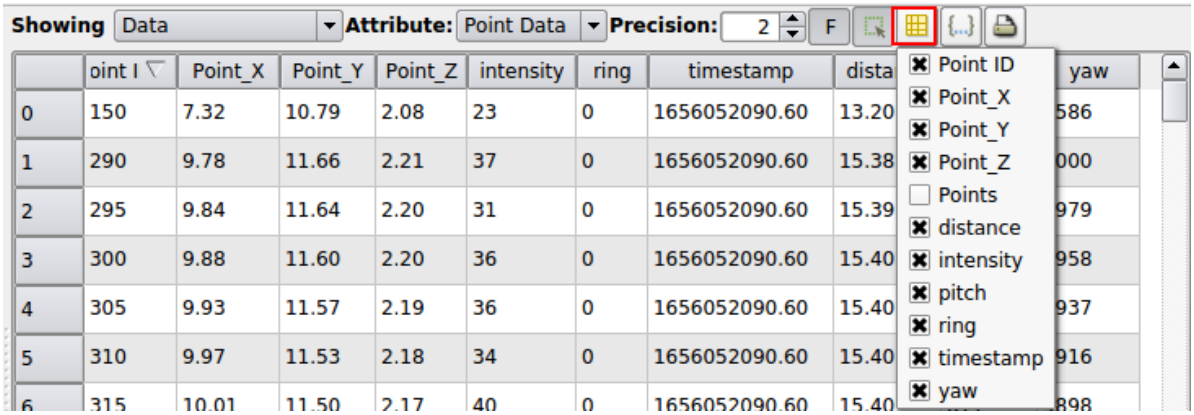
- 或者`vector_x`, `vector_y`, `vector_z`

4.2 表格设置

点云数据表格自己就附带一个工具栏。



如下工具栏项，可以选择是否显示表格的某个列。



如下工具栏项，可以设置是否以浮点数格式显示属性值。

而工具栏项`Precision`，可以设置浮点数的精度。

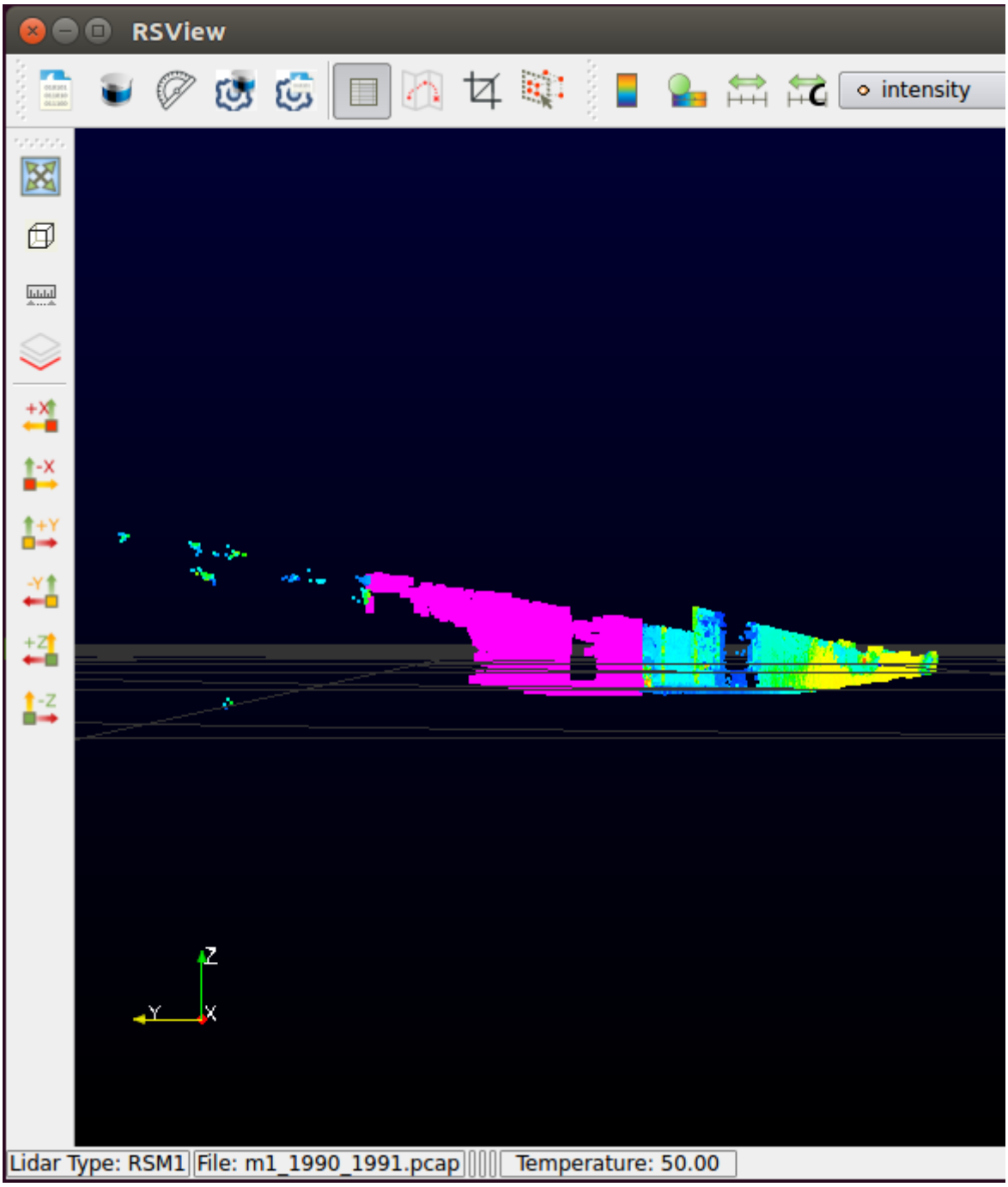


4.3 只看选择的点

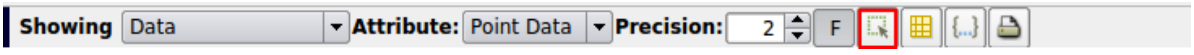
如下主窗口的工具栏项，可以选择点云中的部分点。



选中的点被标记为粉红色。



点云数据表格中的如下工具栏项，可以选择在表格中，只显示被选中点的数据。

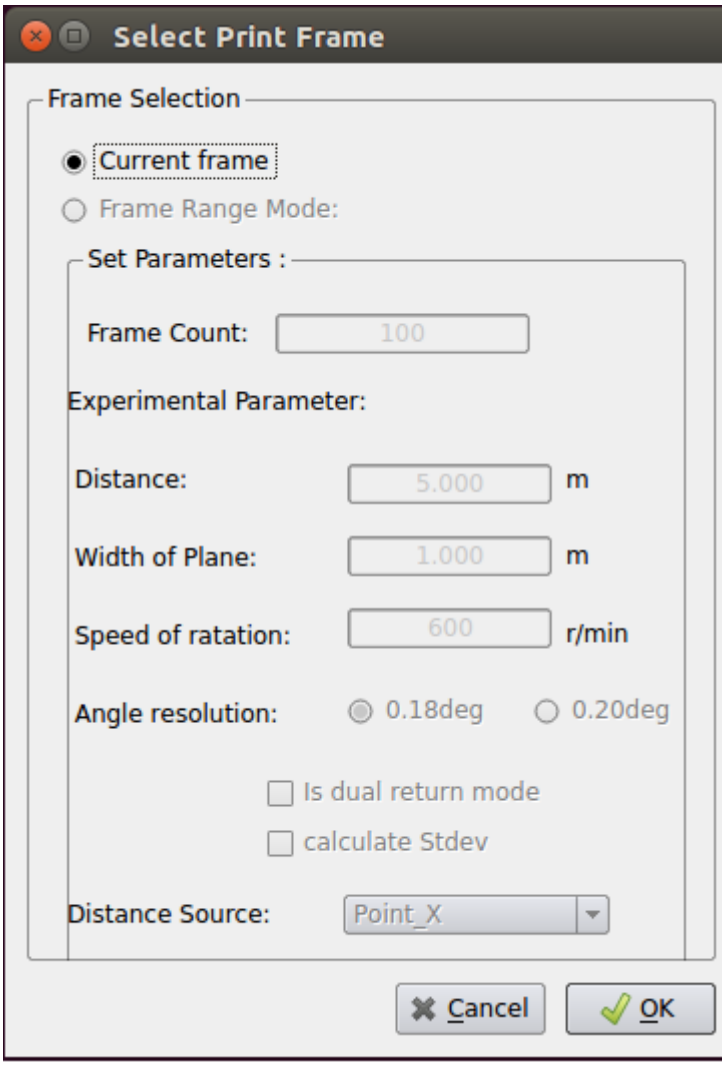


4.4 导出当前帧的数据

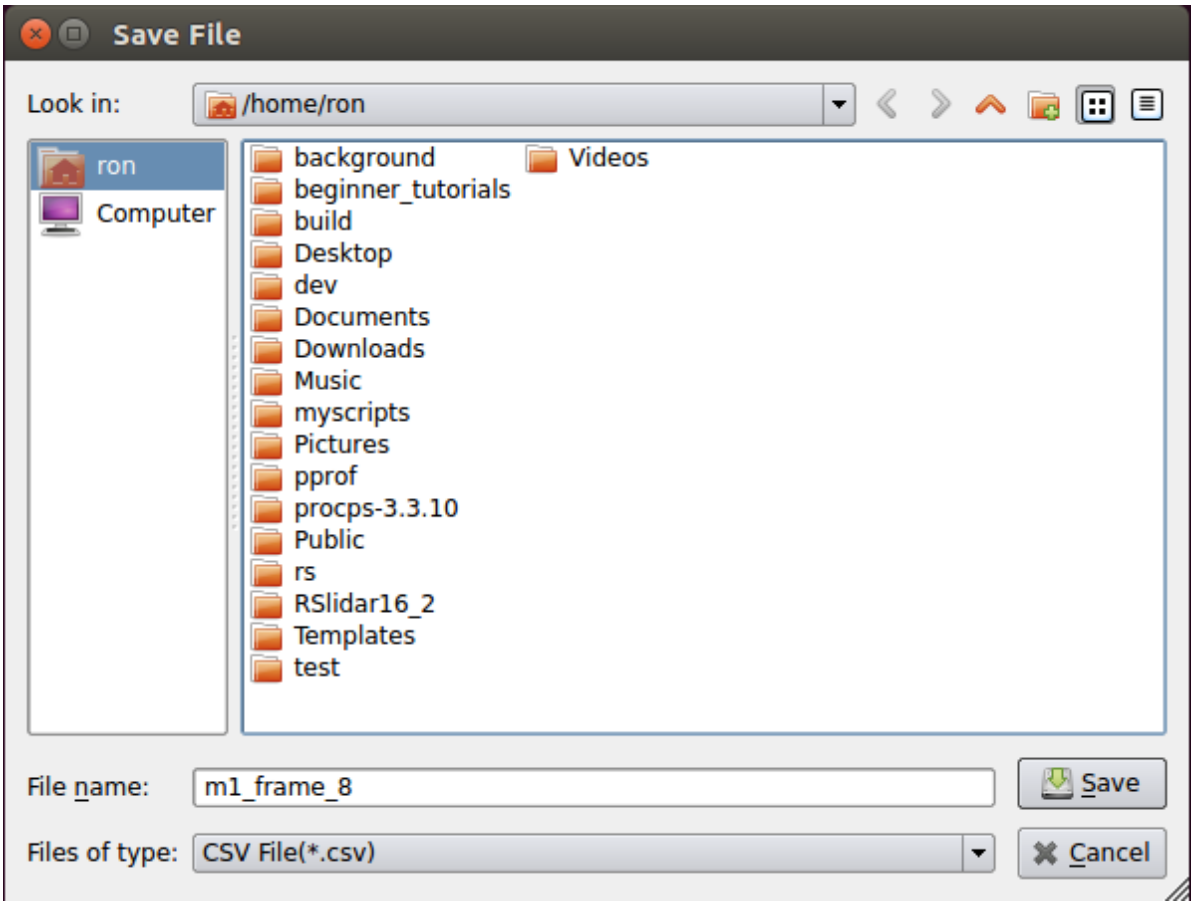
如下工具栏项，将当前点云帧保存到一个CSV文件。



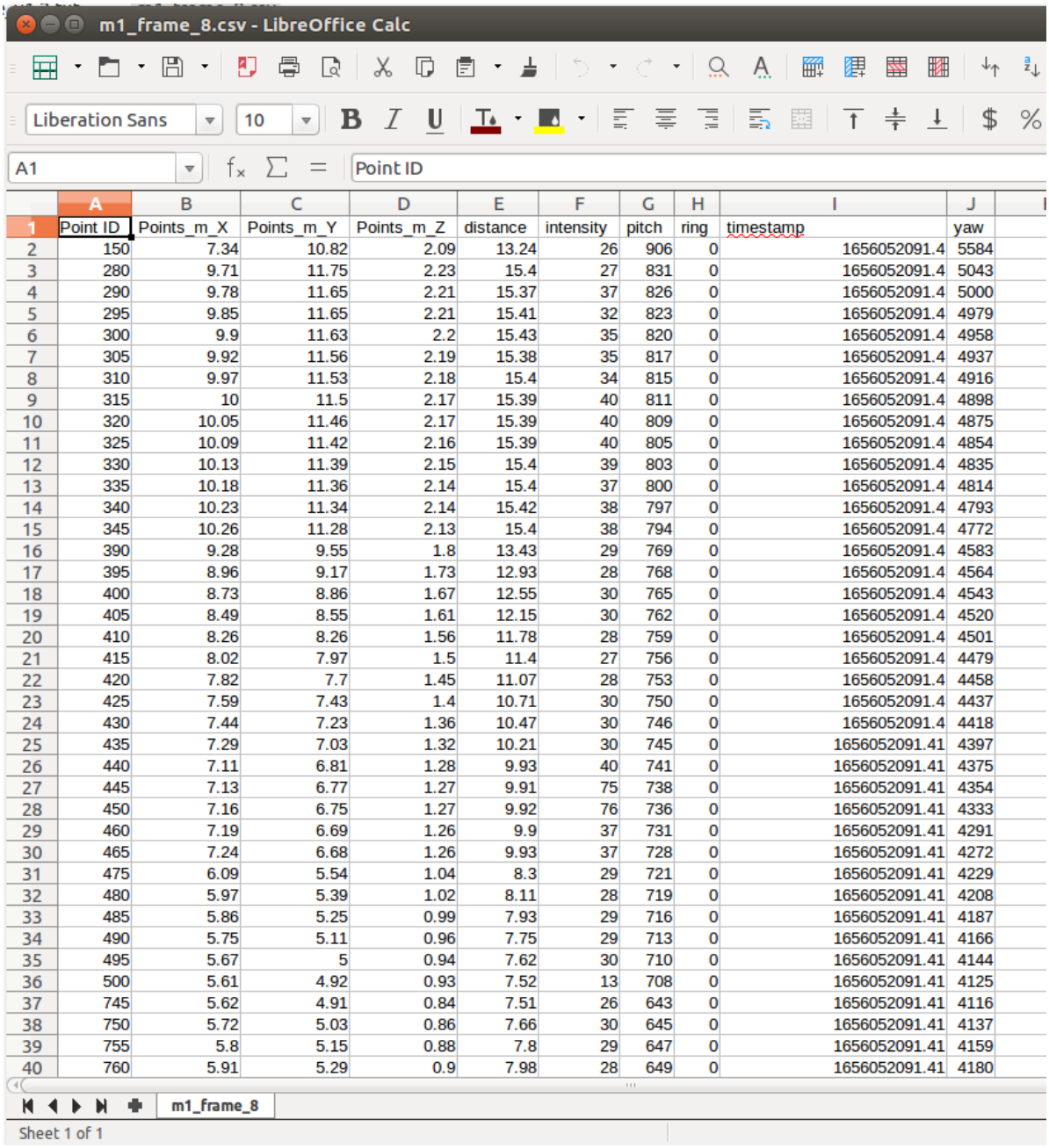
打开的对话框如下。


Select Print Frame
Frame Selection
Current frame
Frame Range Mode:
Set Parameters :
Frame Count:
100
Experimental Parameter:
Distance:
5.000
m
Width of Plane:
1.000
m
Speed of ratation:
600
r/min
Angle resolution:
0.18deg
0.20deg
Is dual return mode
calculate Stdev
Distance Source:
Point_X
Cancel
OK

点击`OK`，选择CSV文件的路径。



如下是CSV文件的一个例子。

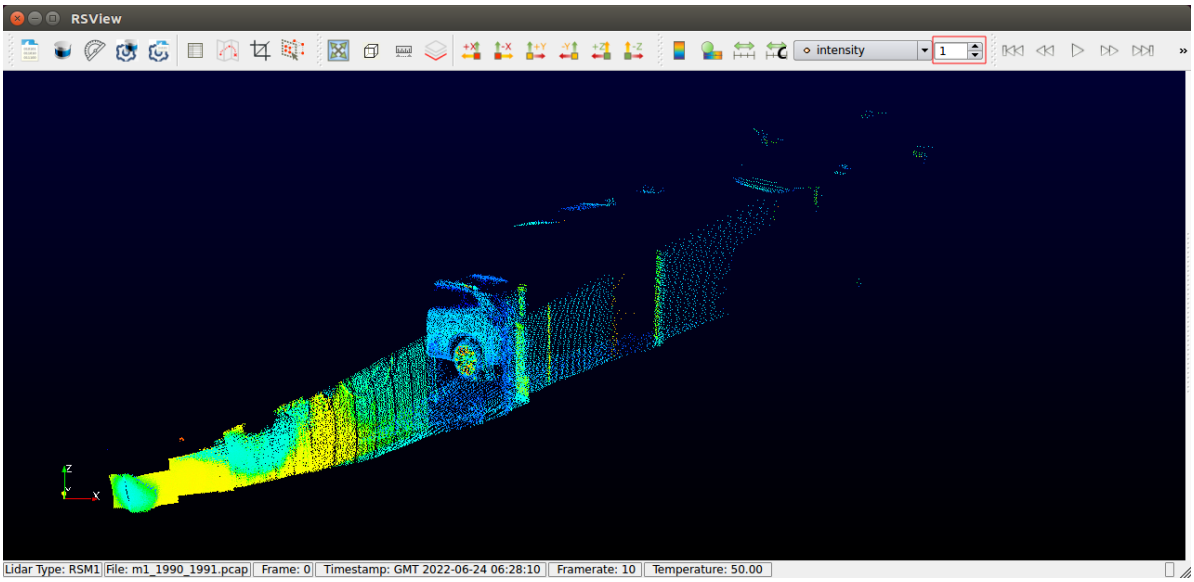


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Point ID	Points_m_X	Points_m_Y	Points_m_Z	distance	intensity	pitch	ring	timestamp	yaw
2	150	7.34	10.82	2.09	13.24	26	906	0	1656052091.4	5584
3	280	9.71	11.75	2.23	15.4	27	831	0	1656052091.4	5043
4	290	9.78	11.65	2.21	15.37	37	826	0	1656052091.4	5000
5	295	9.85	11.65	2.21	15.41	32	823	0	1656052091.4	4979
6	300	9.9	11.63	2.2	15.43	35	820	0	1656052091.4	4958
7	305	9.92	11.56	2.19	15.38	35	817	0	1656052091.4	4937
8	310	9.97	11.53	2.18	15.4	34	815	0	1656052091.4	4916
9	315	10	11.5	2.17	15.39	40	811	0	1656052091.4	4898
10	320	10.05	11.46	2.17	15.39	40	809	0	1656052091.4	4875
11	325	10.09	11.42	2.16	15.39	40	805	0	1656052091.4	4854
12	330	10.13	11.39	2.15	15.4	39	803	0	1656052091.4	4835
13	335	10.18	11.36	2.14	15.4	37	800	0	1656052091.4	4814
14	340	10.23	11.34	2.14	15.42	38	797	0	1656052091.4	4793
15	345	10.26	11.28	2.13	15.4	38	794	0	1656052091.4	4772
16	390	9.28	9.55	1.8	13.43	29	769	0	1656052091.4	4583
17	395	8.96	9.17	1.73	12.93	28	768	0	1656052091.4	4564
18	400	8.73	8.86	1.67	12.55	30	765	0	1656052091.4	4543
19	405	8.49	8.55	1.61	12.15	30	762	0	1656052091.4	4520
20	410	8.26	8.26	1.56	11.78	28	759	0	1656052091.4	4501
21	415	8.02	7.97	1.5	11.4	27	756	0	1656052091.4	4479
22	420	7.82	7.7	1.45	11.07	28	753	0	1656052091.4	4458
23	425	7.59	7.43	1.4	10.71	30	750	0	1656052091.4	4437
24	430	7.44	7.23	1.36	10.47	30	746	0	1656052091.4	4418
25	435	7.29	7.03	1.32	10.21	30	745	0	1656052091.41	4397
26	440	7.11	6.81	1.28	9.93	40	741	0	1656052091.41	4375
27	445	7.13	6.77	1.27	9.91	75	738	0	1656052091.41	4354
28	450	7.16	6.75	1.27	9.92	76	736	0	1656052091.41	4333
29	460	7.19	6.69	1.26	9.9	37	731	0	1656052091.41	4291
30	465	7.24	6.68	1.26	9.93	37	728	0	1656052091.41	4272
31	475	6.09	5.54	1.04	8.3	29	721	0	1656052091.41	4229
32	480	5.97	5.39	1.02	8.11	28	719	0	1656052091.41	4208
33	485	5.86	5.25	0.99	7.93	29	716	0	1656052091.41	4187
34	490	5.75	5.11	0.96	7.75	29	713	0	1656052091.41	4166
35	495	5.67	5	0.94	7.62	30	710	0	1656052091.41	4144
36	500	5.61	4.92	0.93	7.52	13	708	0	1656052091.41	4125
37	745	5.62	4.91	0.84	7.51	26	643	0	1656052091.41	4116
38	750	5.72	5.03	0.86	7.66	30	645	0	1656052091.41	4137
39	755	5.8	5.15	0.88	7.8	29	647	0	1656052091.41	4159
40	760	5.91	5.29	0.9	7.98	28	649	0	1656052091.41	4180

5 察看点云

5.1 改变点的大小

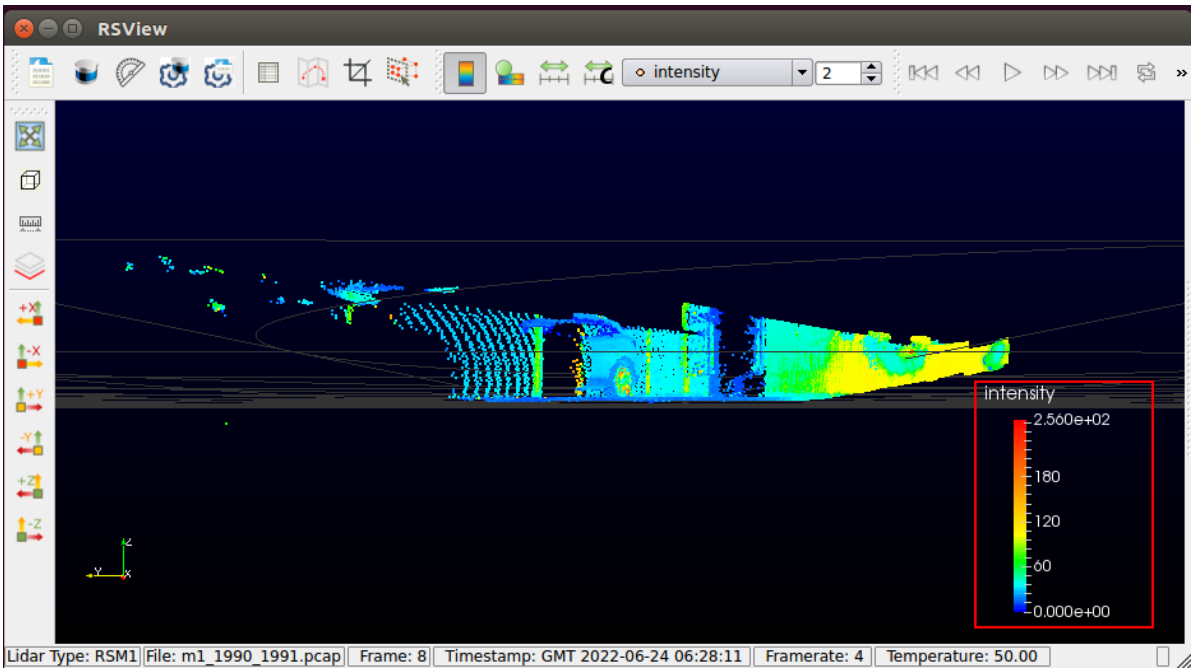
如下工具栏项可以改变点的大小，范围从1到10，默认为2。下图的点云是大小设置为1的效果。



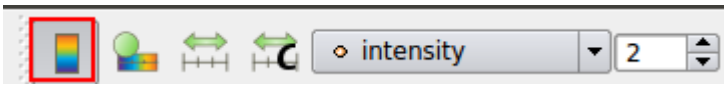
5.2 按不同属性给点云着色

5.2.1 用于着色的属性

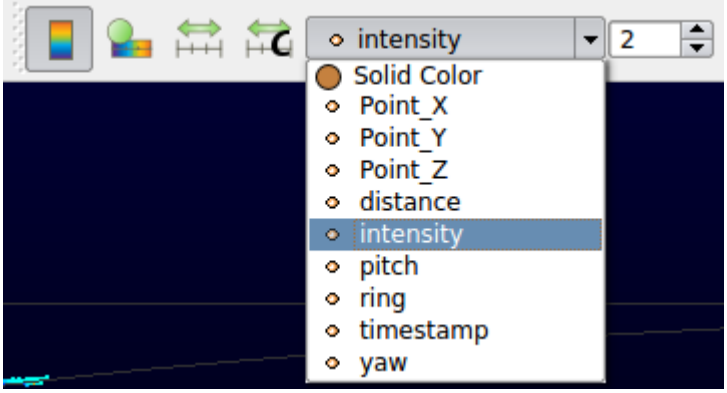
默认情况下，点云按照属性`intensity`着色。`intensity`的范围是`0`~`256`。
右下角的颜色柱指示用于着色的属性值的范围，以及属性值对应的颜色。



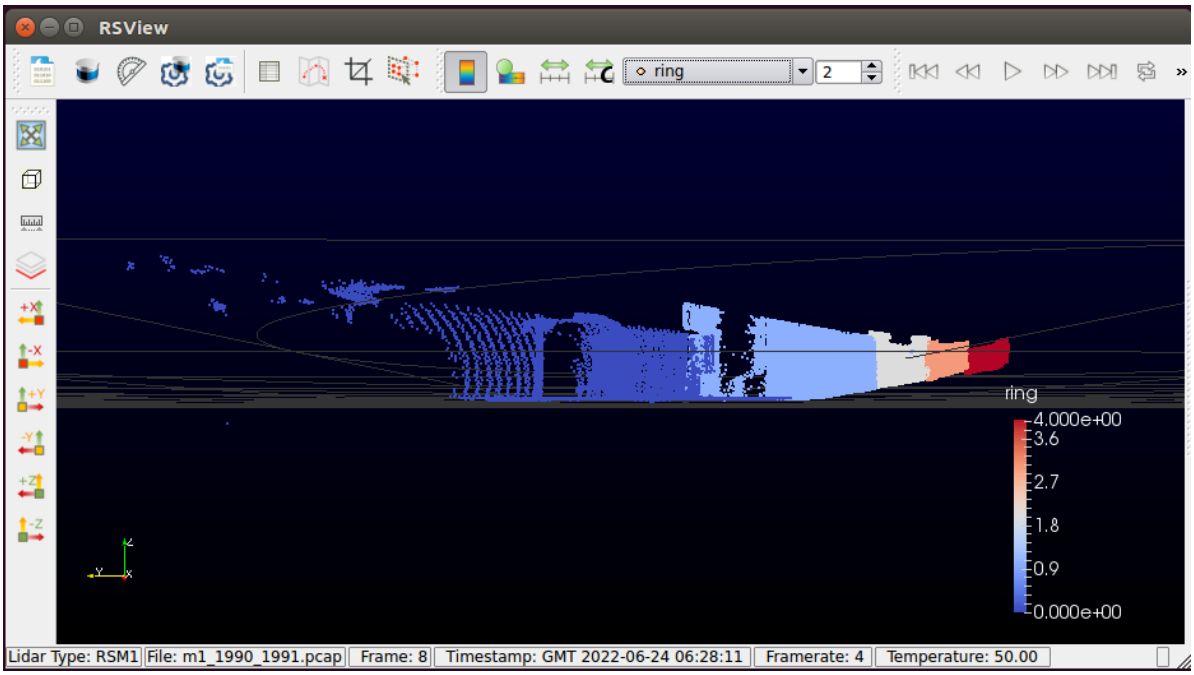
如下工具栏项显示或隐藏颜色柱。



也可以选择用其他属性着色。如下工具栏项列出可选的属性。



如下是使用属性`ring`着色的例子。`ring`的范围是`0`~`4`。



5.2.2 属性值范围与着色

- RSView一般根据属性值的范围给点云着色。

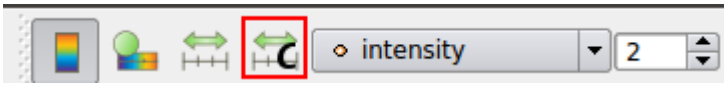
  这个范围是RSView在当前会话期间解析过的帧。这里说的一次会话，指的是"雷达从连接到关闭"，或者"PCAP文件从打开到关闭"。

  举个例子，如果在解析过的帧里面，点的`x`值最小是`-50`，最大是`100`，，那么x的范围就是[`-50`, `100`]。假设又来了一个新帧，其中有个点的`x`值超出了这个范围，是`101`，那新的范围就是[`-50`, `101`]。

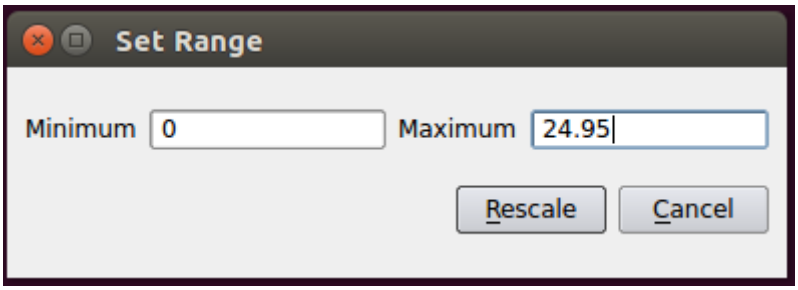
- 但是也有一个例外。

  对于一个字节的属性，如`intensity`，RSView给它一个固定的范围[`0`, `256`]，这个范围不随点的属性值范围而变化。

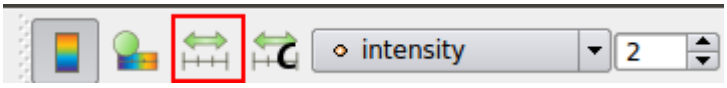
点击如下的工具栏项，也可以强制指定属性的范围。



在弹出的对话框中，可以指定范围的最小值和最大值。



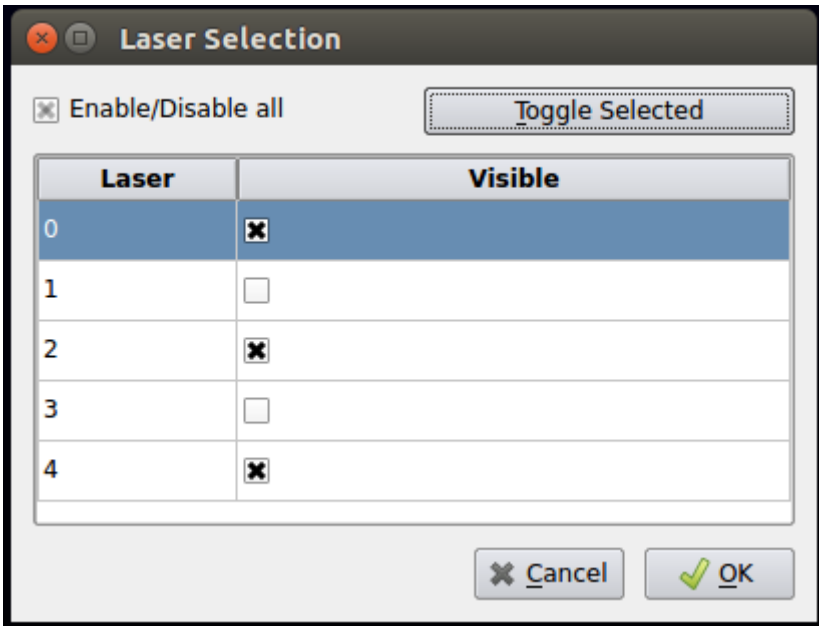
选择如下工具栏项，可以重新恢复为 `根据属性值的范围着色`。



5.3 隐藏指定通道的点

菜单项 `View -> Laser Selection` 指定哪些通道显示或不显示。

弹出的对话框如下。



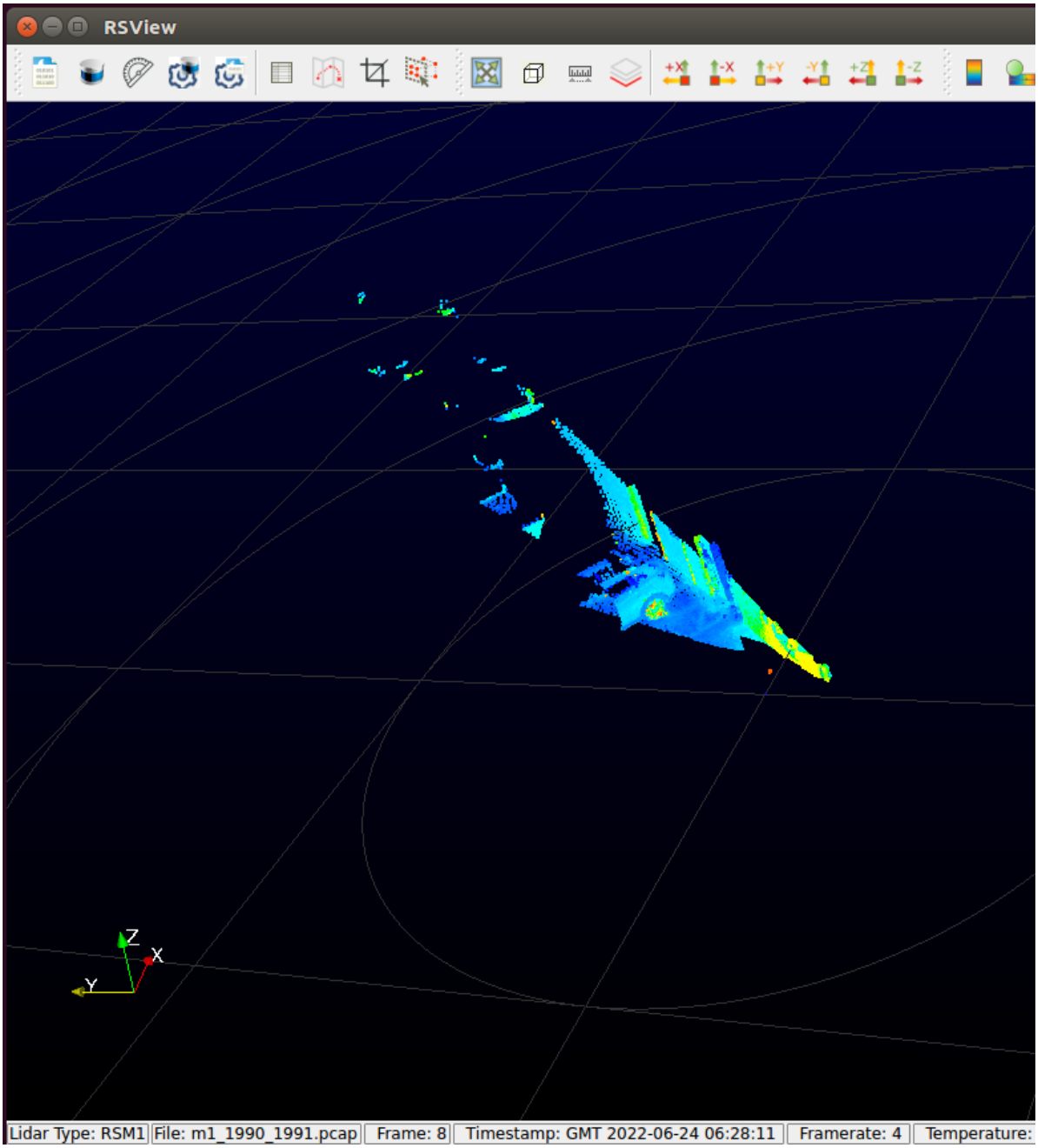
5.4 从不同视角观察点云

如下工具栏项可以切换观察视角。



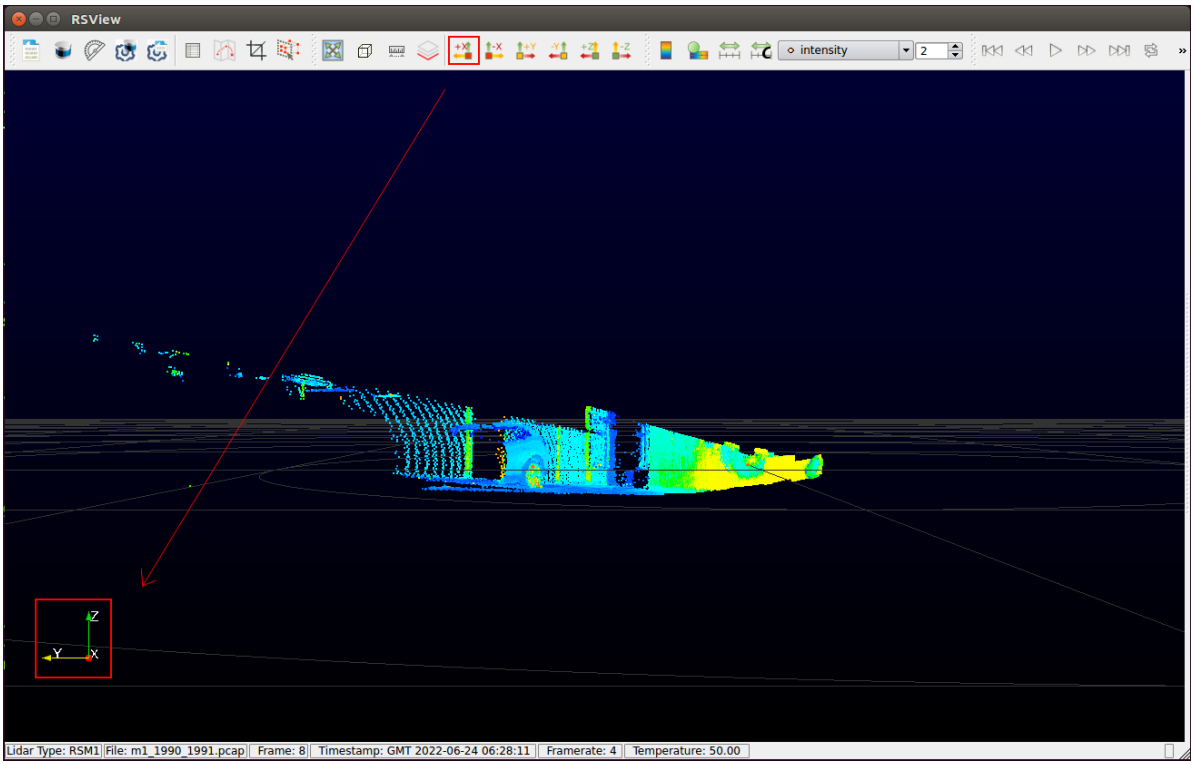
下图中，左下角的`三箭头`图标标出了当前的视角。

当使用各个工具栏项切换视角，或者用鼠标旋转点云时，这个图标会跟随视角变化。



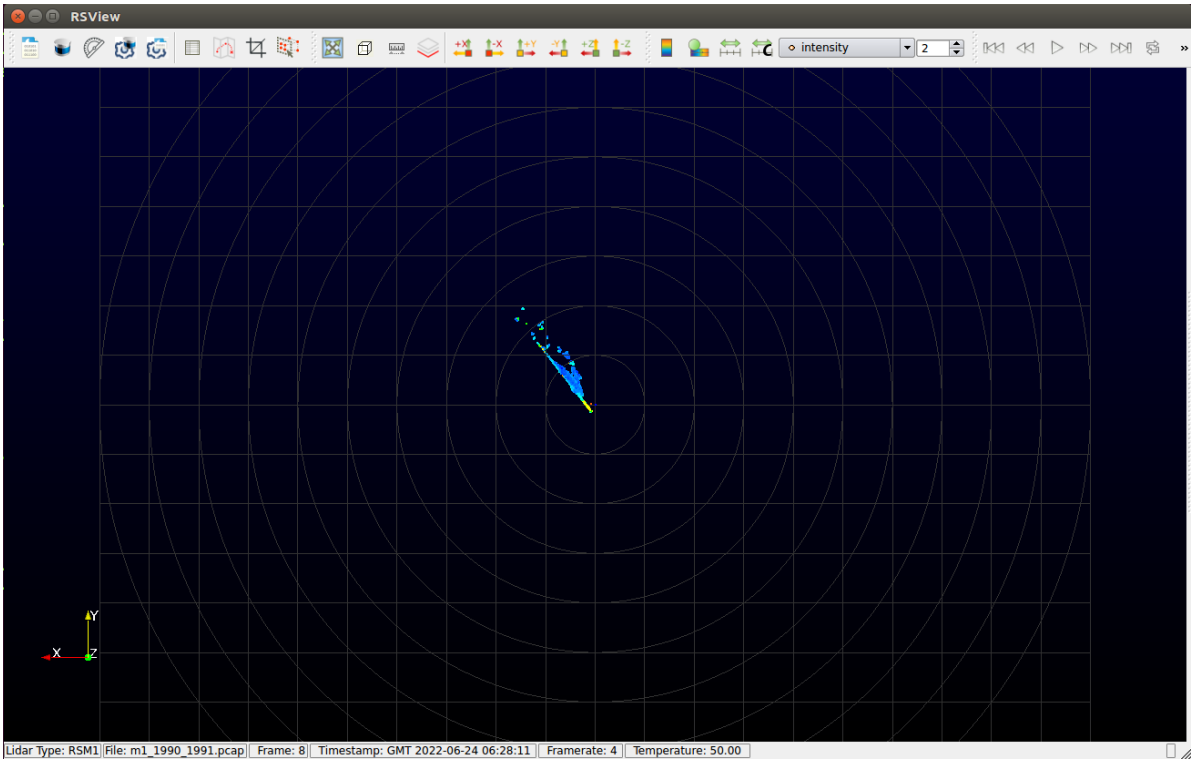
RoboSense雷达输出的点坐标基于右手坐标系（x轴向前，y轴向左， z轴向上），而不是我们习惯的左手坐标系（x轴向右，y轴向上， z轴向前），这有历史原因。RoboSense雷达首先应用于基于ROS的产品，而ROS的坐标系是基于右手坐标系的。

如下的工具栏项的视角与右手坐标系对应。选择这个工具栏项，看到的就是从雷达正面看到的点云。

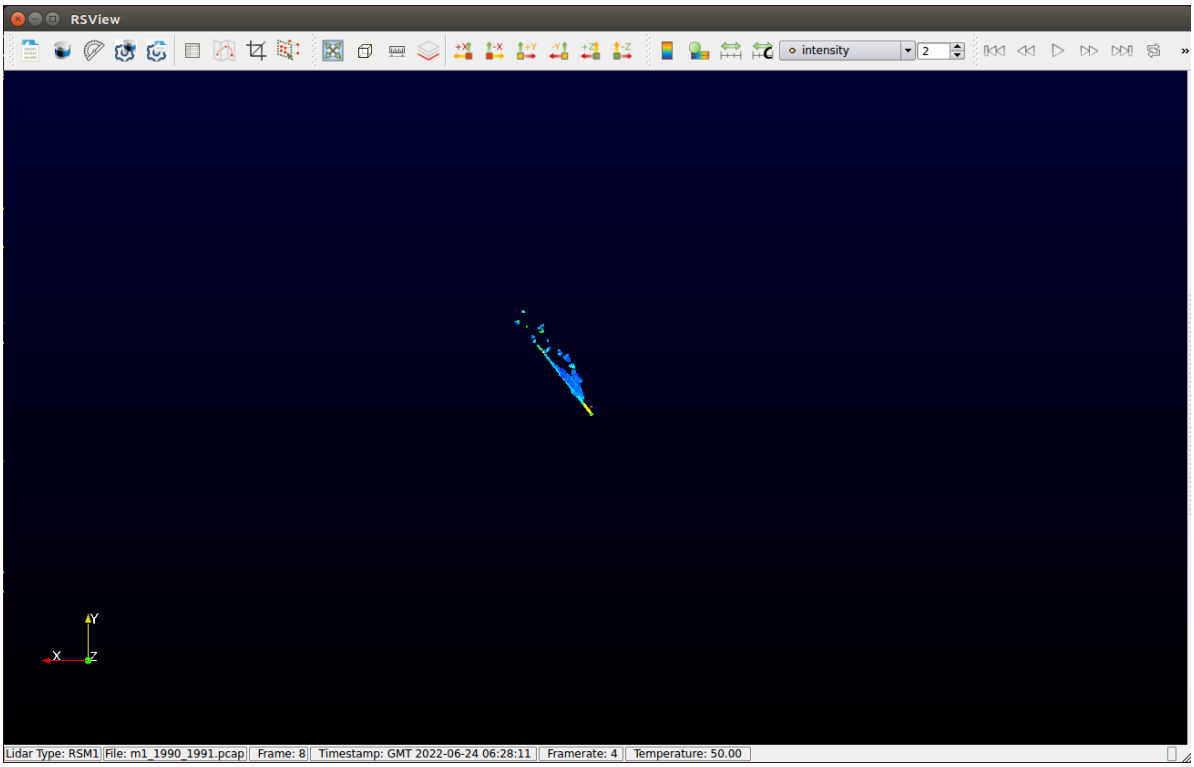


5.5 使用不同比例尺观察点云

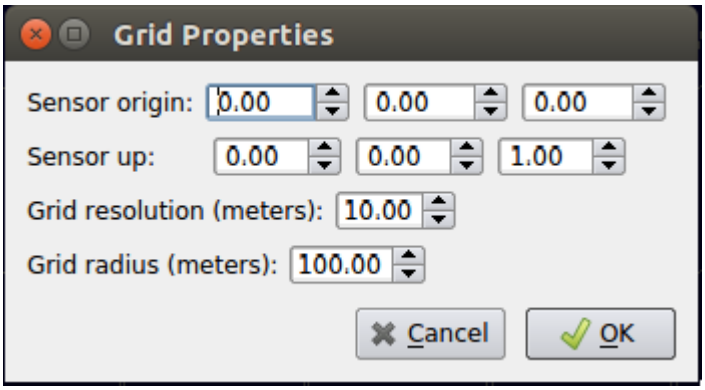
RSView以网格作为点云的背景。网格有类似比例尺的作用，直观地大致度量点云的大小和轮廓。



如果不想显示网格，菜单项`View -> Measurement Grid`可以隐藏它。隐藏方格后，如下图。



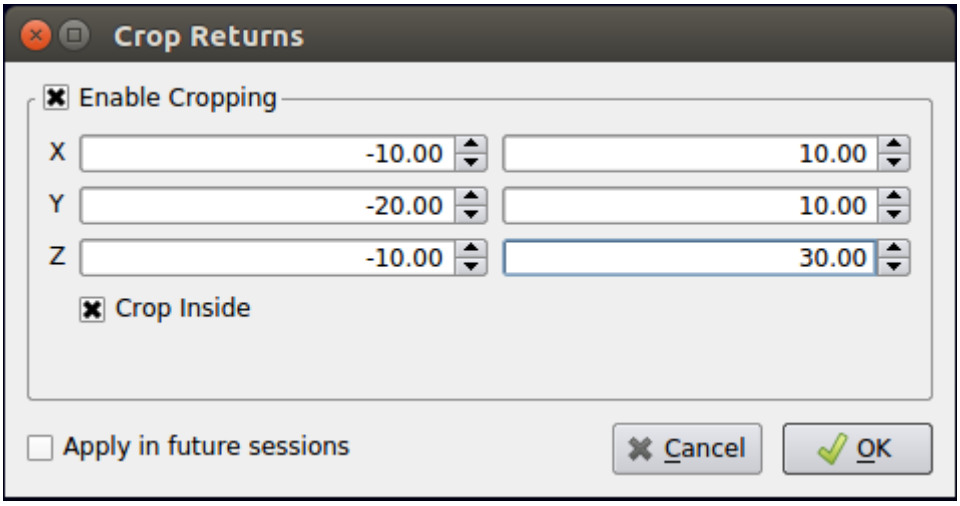
菜单项`View -> Grid Properties`可以调整网格的参数, 如设置网格单元的边长等。



5.6 裁剪点云

菜单项`View -> Crop Returns`可以对点云进行裁剪。

在打开的对话框中，可指定一个长方体，在这个长方体外部的点不显示。
如果选中Crop Inside Checkbox，则在这个长方体内部的点不显示。



5.7 全屏展示点云

在有的使用场景下（比如在展会上），希望全屏显示点云，得到更好的展示效果。

选择菜单项 `View -> Fullscreen` 可以进入全屏显示。全屏状态下，按 `Esc` 键则可以退出全屏状态。

6 动态播放点云

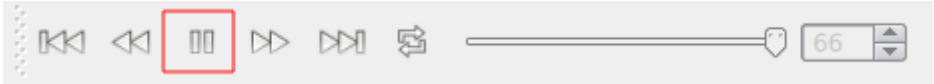
可以通过如下的工具栏，控制雷达和PCAP文件的点云显示，如播放、暂停等。



6.1 连接在线雷达

可以连接在线雷达，并持续动态显示最新的点云。打开雷达后，默认进入持续播放的状态。

选择如下工具栏的项，可以暂停播放。



播放状态下，RSView在内存中缓存最近的帧（最多 `10` 帧）。暂停播放后，可以点击如下的工具栏项在缓存的帧内跳转。



暂停时，可以点击如下工具栏项继续播放。



6.2 播放PCAP文件

打开PCAP文件时，RSView遍历文件找出所有帧。将滑动条拖到最右侧时，右边的组合框会显示帧数，下图中的文件有 `66` 帧。



点击工具栏项 `Play`，开始播放。



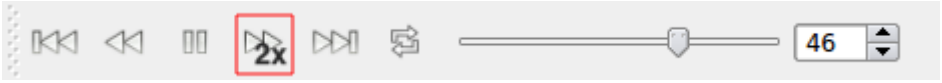
点击工具栏项 `Seek Forward` 可以快进播放，



点击工具栏项 `Seek Backward` 可以倒退播放。



如下是快进2x倍速播放。



如下是倒退1x倍速播放。



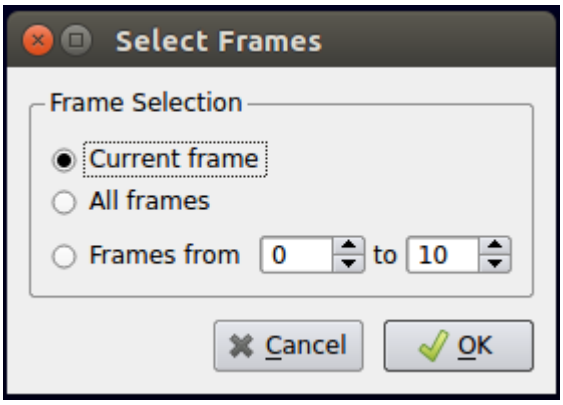
默认情况下，遍历所有帧后，播放结束。也可以选中工具栏项 `Loop`，开始循环播放。



7 导出点云

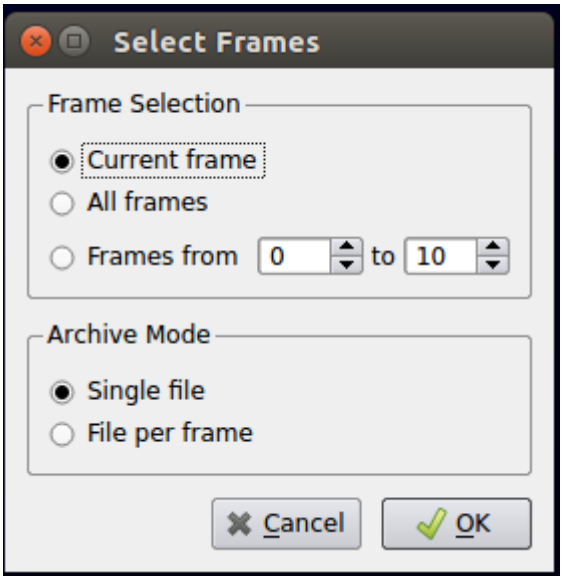
7.1 导出为CSV格式

选择菜单项 `File -> Save As -> CSV`，可以将指定的帧导出为 `CSV` 格式。

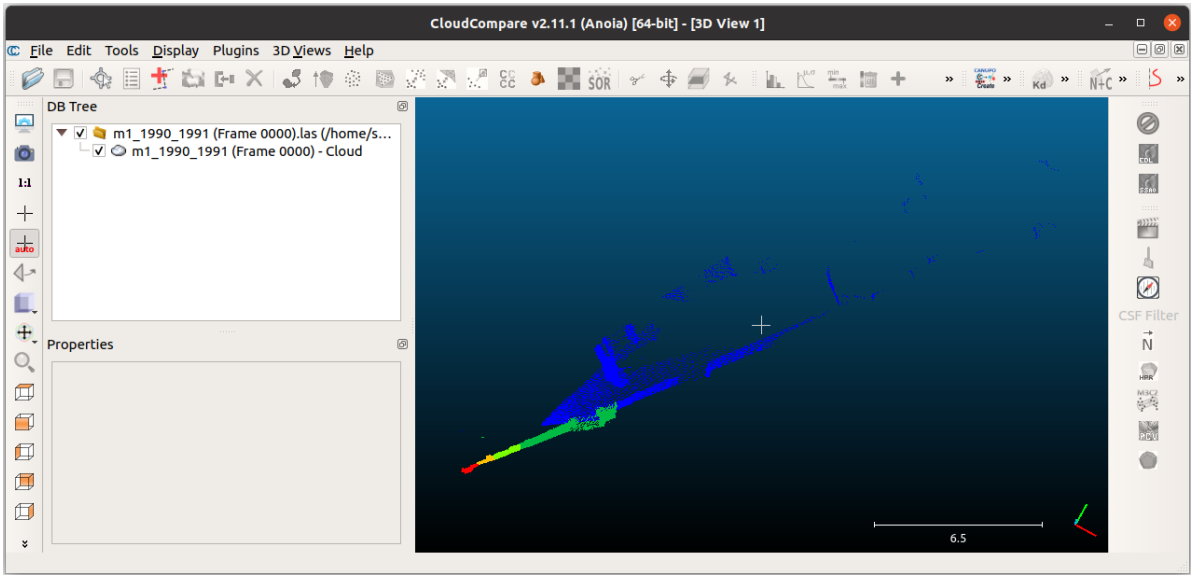


7.2 导出为LAS格式

选择菜单项 `File -> Save As -> LAS`，可以将指定的帧导出为 `LAS` 格式。

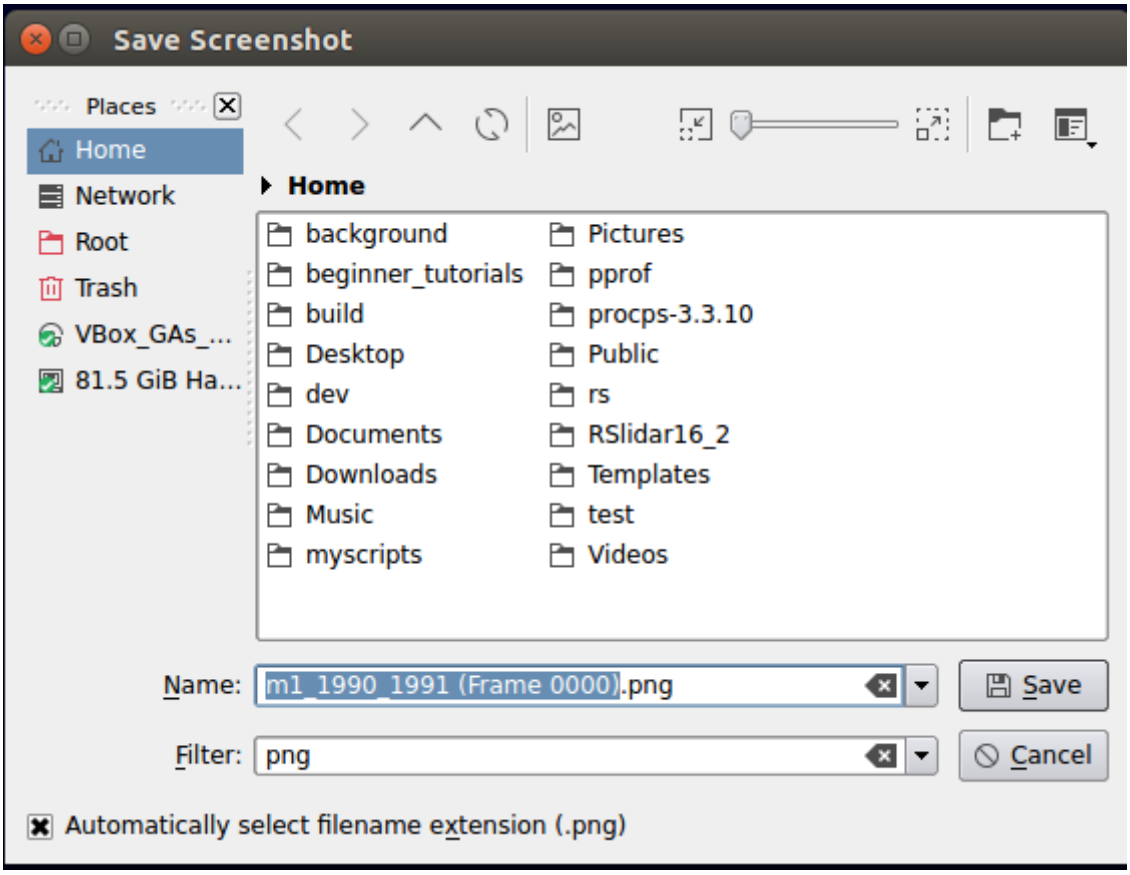


可以使用其他第三方软件， 如CloudCompare，查看保存的 `LAS` 文件。



7.3 截屏为PNG格式

选择菜单项 `File -> Save Screenshort`，可以将当前点云窗口保存为一张 `PNG` 图片。



8 雷达设备信息

选择菜单项 `Tools -> Device Information`，可以查看雷达的基本信息。

